La classe attinormativi

Sorgente documentato — Versione v1.2

Federico Gallo
gallofede75@gmail.com

2026/05/25

Abstract

The class attinormativi provides a complete typographic framework for drafting Italian normative acts: laws, decrees, regulations, statutes, resolutions, and similar documents. It manages the six-level hierarchical structure typical of the Italian legislative tradition (*Book*, *Title*, *Chapter*, *Section*, *Article*, *Paragraph*), the institutional title page, dedicated indexes (articles, annexes, definitions), draft mode with editorial notes, optional integration with the cleveref package for Italian-language cross-references, and — from v1.2 — full PDF/UA-1 accessibility tagging via the `accessible` class option, in compliance with Directive (EU) 2016/2102.

La classe attinormativi fornisce un framework tipografico completo per la composizione di atti normativi italiani: leggi, decreti, regolamenti, statuti, delibere e documenti assimilabili. Gestisce la struttura gerarchica a sei livelli tipica della tradizione legislativa italiana (*Libro*, *Titolo*, *Capo*, *Sezione*, *Articolo*, *Comma*), il frontespizio istituzionale, gli indici dedicati (articoli, allegati, definizioni), la modalità bozza con note redazionali, l'integrazione opzionale con il pacchetto cleveref per i riferimenti incrociati in italiano e — dalla v1.2 — il tagging strutturale PDF/UA-1 tramite l'opzione `accessible`, in conformità alla Direttiva (UE) 2016/2102 recepita con D.Lgs. 106/2018.

Indice

1 Introduzione **3**

2 Requisiti e installazione **3**
2.1 Motori di composizione 3
2.2 Pacchetti richiesti 3
2.3 Installazione 4

3 Opzioni della classe **4**
3.1 Opzione `bozza` 4
3.2 Opzione `accessible` 5
3.2.1 Utilizzo 5
3.3 Opzione `serif` / `sansserif` 5
3.4 Opzione `simplex` / `duplex` 6
3.5 Opzioni di margine 6

4 Comandi e ambienti **6**
4.1 Metadati dell'atto . . . 6
4.2 Frontespizio . . . 7
4.3 Struttura gerarchica . . . 7
4.4 Ambienti di corredo . . . 7
4.5 Disposizioni finali tipizzate . . . 7
4.6 Riferimenti incrociati . . . 8
4.7 Glossario delle definizioni . . . 8
4.8 Liste normative . . . 8
4.9 Allegati . . . 8
4.10 Indice degli articoli . . . 9
4.11 Modalità bozza . . . 9
4.12 Nomi strutturali ridefinibili . . . 9
4.13 Diagnostica . . . 9

5 Esempio minimo **9**

6 Flusso di compilazione **11**

7 Cronologia delle versioni **12**

8 Implementazione **13**
8.1 Sezione 1 — Dichiarazione delle opzioni . . . 14
8.1.1 1a. Modalità bozza . . . 14
8.1.2 1a-bis. Accessibilità PDF/UA . . . 14
8.1.3 1b. Famiglia tipografica . . . 14
8.1.4 1c. Fronte/retro vs solo fronte . . . 14
8.1.5 1d. Margini personalizzabili . . . 15
8.1.6 1e. ProcessOptions e LoadClass . . . 15
8.2 Sezione 2 — Pacchetti richiesti . . . 16
8.2.1 Caricamento condizionato di tagpdf . . . 17
8.3 Sezione 3 — Giustificazione di emergenza . . . 18
8.4 Sezione 4 — Profondità di numerazione . . . 18
8.5 Sezione 5 — Hyperlink . . . 18
8.6 Sezione 6 — Modalità bozza e note redazionali . . . 18
8.7 Sezione 7 — Nomi strutturali . . . 20
8.8 Sezione 8 — Metadati dell'atto . . . 20
8.9 Sezione 9 — Frontespizio e alias `\maketitle` . . . 21
8.10 Sezione 10 — Contatori . . . 22
8.11 Sezione 11 — Formati dei titoli . . . 22
8.11.1 Mappatura ruoli strutturali per PDF/UA . . . 23
8.12 Sezione 12 — Riferimenti avanzati e supporto cleveref . . . 24
8.13 Sezione 13 — Macro interna `\AN@emit` . . . 25
8.14 Sezione 14 — Comandi strutturali pubblici . . . 25
8.15 Sezione 15 — Liste . . . 27
8.15.1 Compatibilità con il tagging automatico del kernel . . . 27
8.16 Sezione 16 — Definizioni . . . 28
8.17 Sezione 17 — Ambienti di servizio . . . 29
8.17.1 Tagging PDF/UA . . . 29
8.18 Sezione 18 — Disposizioni finali tipizzate . . . 30
8.18.1 Tagging PDF/UA . . . 30
8.19 Sezione 19 — Allegati . . . 30

8.19.1 Tagging PDF/UA 31
8.20 Sezione 20 — Indice degli articoli 32

1 Introduzione

La classe attinormativi è costruita sopra la classe standard book ed è compatibile con pdfLaTeX, XeLaTeX e LuaLaTeX.

La classe introduce:

- una gerarchia strutturale a sei livelli corrispondente alla tradizione legislativa italiana;
- comandi per i metadati dell'atto e generazione automatica del frontespizio;
- numerazione automatica e manuale, con isolamento del numero manuale in un gruppo TeX per non alterare il contatore interno;
- riferimenti incrociati tra articoli e commi, con supporto nativo per il pacchetto cleveref;
- un glossario delle definizioni con indice separato;
- liste tipizzate per le enumerazioni normative (*lettere* e *numeri*);
- tre comandi tipizzati per le clausole finali ricorrenti;
- allegati con numerazione automatica alfabetica e indice;
- un indice specifico degli articoli;
- modalità bozza con note redazionali a blocco e in linea;
- opzioni di classe per la famiglia tipografica, i margini e l'impaginazione fronte/retro;
- tagging strutturale PDF/UA-1 tramite l'opzione `accessible`, in conformità alla Direttiva (UE) 2016/2102.

2 Requisiti e installazione

2.1 Motori di composizione

Tutte le funzionalità della classe sono disponibili con pdfLaTeX, XeLaTeX e LuaLaTeX. Si raccomanda TeX Live 2020 o successivo oppure MiKTeX 21 o successivo.

Eccezione: opzione `accessible`

L'unica funzionalità che richiede un motore specifico è il tagging PDF/UA-1, attivato dall'opzione `accessible`. Questa opzione è disponibile **esclusivamente con LuaLaTeX** e TeX Live 2023 o successivo. Per i dettagli vedere § 3.2.

2.2 Pacchetti richiesti

Tutti i pacchetti elencati sono inclusi in una installazione standard di TeX Live o MiKTeX:

Pacchetto	Descrizione
`iftex`	Rilevamento del motore
`inputenc`	Codifica input UTF-8 (solo pdfLaTeX)
`fontenc`	Codifica font T1 (solo pdfLaTeX)
`tgtermes`	TeX Gyre Termes — serif (solo pdfLaTeX)
`tgheros`	TeX Gyre Heros — sansserif (solo pdfLaTeX)
`tgcursor`	TeX Gyre Cursor — monospaced (solo pdfLaTeX)
`fontspec`	Font OpenType per XeLaTeX/LuaLaTeX
`geometry`	Impostazione dei margini
`babel`	Localizzazione italiana
`microtype`	Ottimizzazione microtypografica
`xcolor`	Colori per le note redazionali

Pacchetto	Descrizione
`xparse`	Sintassi avanzata per i comandi (solo kernel < 2020-10-01)
`titlesec`	Formattazione dei titoli di sezione
`chngcntr`	Gestione dei contatori
`enumitem`	Liste personalizzate
`hyperref`	Riferimenti ipertestuali e metadati PDF
`tagpdf`	Tagging PDF/UA-1 — solo con l'opzione `accessible` (LuaLaTeX + TeX Live 2023+ richiesti)

2.3 Installazione

TeX Live e MiKTeX (caso normale)

La classe è distribuita tramite CTAN ed è inclusa in **TeX Live** e **MiKTeX**. Se si usa una di queste distribuzioni non è necessario copiare alcun file manualmente: è sufficiente aggiornare i pacchetti con il gestore della propria distribuzione.

Con TeX Live (da terminale):

```
%   tlmgr update attinormativi
%
```

Con MiKTeX: avviare il **MiKTeX Console**, selezionare «Updates» e aggiornare il pacchetto `attinormativi`, oppure eseguire da terminale:

```
%   miktex packages update attinormativi
%
```

Installazione locale a un singolo progetto

Per un uso occasionale è sufficiente copiare `attinormativi.cls` nella stessa cartella del file `.tex` da compilare.

Per rigenerare `attinormativi.cls` dal sorgente documentato `attinormativi.dtx` sarà sufficiente compilare il file `attinormativi.ins`.

3 Opzioni della classe

3.1 Opzione `bozza`

L'opzione `bozza` attiva la modalità bozza: le note redazionali inserite con `\notaredaz` e `\notaredazinline` diventano visibili nel documento compilato. In assenza di tale opzione le note non compaiono nel PDF.

Opzione	Descrizione
`bozza`	Attiva le note redazionali e il banner di bozza

3.2 Opzione `accessible`

L'opzione `accessible` attiva il supporto alla produzione di PDF conformi allo standard **PDF/UA-1** (ISO 14289-1), come richiesto dalla Direttiva (UE) 2016/2102 recepita in Italia con D.Lgs. 106/2018.

Opzione	Descrizione
`accessible`	Attiva il tagging strutturale PDF/UA-1 (solo LuaLaTeX + TeX Live 2023+)

Requisiti dell'opzione `accessible`

L'opzione `accessible` richiede **tutti e tre** i seguenti prerequisiti:

- **Motore LuaLaTeX.** Il tagging PDF/UA non è supportato da pdfLaTeX né da XeLaTeX nella forma completa con il kernel attuale. Se si usa un motore diverso, la classe emette un `\ClassWarning` e disattiva automaticamente il tagging; la compilazione prosegue senza errori fatali ma il PDF prodotto non è taggato.
- **TeX Live 2023 o successivo** (kernel LaTeX $\geq$ 2023-06-01), che include il framework di tagging automatico e il pacchetto tagpdf.
- **La dichiarazione `\DocumentMetadata`** inserita *prima* di `\documentclass` nel file `.tex` dell'utente (vedere l'esempio al § 3.2.1). Se `\DocumentMetadata` è assente, la classe emette un `\ClassWarning` e disattiva automaticamente il tagging; anche in questo caso la compilazione prosegue senza errori fatali ma il PDF prodotto non è taggato.

In entrambi i casi di fallback il booleano pubblico `\ifANaccessible` vale `false` e può essere interrogato nel documento per codice condizionale.

3.2.1 Utilizzo

Il documento utente deve anteporre a `\documentclass` la dichiarazione:

```
%   \DocumentMetadata{
%     pdfversion  = 1.7,
%     pdfstandard = UA-1,
%     lang        = it-IT,
%   }
%   \documentclass[accessible]{attinormativi}
%
```

La dichiarazione `\DocumentMetadata` inizializza il motore di tagging del kernel LaTeX e specifica la lingua del documento. L'opzione `accessible` della classe attiva quindi il caricamento di tagpdf e le strutture di tagging specifiche per gli elementi non gestiti automaticamente dal kernel.

Compatibilità con `bozza`

Le opzioni `accessible` e `bozza` sono compatibili. In modalità bozza, le note redazionali (`\notaredaz` e `\notaredazinline`) vengono marcate come `Artifact` nel PDF taggato, in modo che i lettori di schermo non le trattino come contenuto normativo.

3.3 Opzione `serif` / `sansserif`

Controlla la famiglia tipografica del documento.

Opzione	Descrizione
`serif (default)`	TeX Gyre Termes — tutti i motori
`sansserif`	TeX Gyre Heros — tutti i motori

In entrambe le modalità la sillabazione italiana e la giustificazione rimangono pienamente attive.

3.4 Opzione `simplex` / `duplex`

Controlla l'impaginazione fronte/retro.

Opzione	Descrizione
`simplex (default)`	Impaginazione solo fronte; alias: `oneside`
`duplex`	Impaginazione fronte/retro; alias: `twoside`

Nota implementativa — duplex e keyval/geometry

La classe inietta le stringhe `twoside`/`oneside` nell'argomento esplicito di `\LoadClass`, non tramite `\PassOptionsToClass`. Questo evita il conflitto con keyval/geometry che si verifica quando quelle stringhe raggiungono keyval dopo la sua inizializzazione.

3.5 Opzioni di margine

Le opzioni `left=`, `right=`, `top=`, `bottom=` consentono di sovrascrivere i margini predefiniti direttamente nella dichiarazione della classe.

Margine	Descrizione
`left`	35 mm (default)
`right`	30 mm (default)
`top`	25 mm (default)
`bottom`	25 mm (default)

Esempio:

```
%   \documentclass[left=40mm, right=25mm, top=30mm]{attinormativi}
%
```

4 Comandi e ambienti

4.1 Metadati dell'atto

`\autoritaatto` `\tipoatto` `\numeroatto` `\dataatto` `\titoloatto` `\oggettoatto`

I sei comandi di metadato si dichiarano nel preambolo del documento, prima di `\begin{document}`. Tutti sono opzionali: le voci non impostate non compaiono nel frontespizio.

Comando	Descrizione
`\autoritaatto{testo}`	Ente o autorità emanante
`\tipoatto{testo}`	Tipo dell'atto
`\numeroatto{testo}`	Numero identificativo
`\dataatto{testo}`	Data in forma libera
`\titoloatto{testo}`	Titolo ufficiale

Comando	Descrizione
`\oggettoatto{testo}`	Oggetto sintetico o rubrica

4.2 Frontespizio

`\frontespizioatto` Il comando `\frontespizioatto` genera una pagina titolo (`titlepage`) con i metadati impostati, centrata e priva di numero di pagina. Va inserito immediatamente dopo `\begin{document}`.

`\maketitle` La classe definisce `\maketitle` come alias di `\frontespizioatto` per compatibilità con editor visivi, template engine e script Pandoc.

4.3 Struttura gerarchica

`\libro` `\titolo` `\capo` `\sezione` `\articolo` `\comma` La classe fornisce sei comandi strutturali, tutti con la stessa sintassi:

```
%   \comando[numero-manuale]{testo del titolo}[label]
%
```

Comando	Descrizione
`\libro[n]{t}[l]`	Libro — livello 1, `\part`; numerazione romana
`\titolo[n]{t}[l]`	Titolo — livello 2, `\chapter`; numerazione romana
`\capo[n]{t}[l]`	Capo — livello 3, `\section`; numerazione romana
`\sezione[n]{t}[l]`	Sezione — livello 4, `\subsection`; numerazione romana
`\articolo[n]{t}[l]`	Articolo — livello 5, `\subsubsection`; numerazione araba
`\comma[n]{testo}[l]`	Comma — livello 6, `\paragraph`; numerazione araba

Il primo argomento opzionale $\langle n \rangle$ forza un numero specifico *senza* alterare il contatore interno: l'elemento successivo con numerazione automatica riprende dalla progressione corretta.

Nota implementativa — ripristino del contatore

I comandi strutturali con numero manuale isolano la modifica del contatore in un gruppo TEX (`\begingroup`/`\endgroup`). Poiché i contatori LATEX sono globali, l'incremento automatico eseguito dal comando strutturale (`\part`, `\chapter` ecc.) avviene *prima* del ripristino esplicito tramite `\setcounter`. Il valore salvato in `\AN@saved@counter` è il valore *antecedente* all'incremento, cosicché il ripristino rimette il contatore allo stato precedente all'intera emissione, garantendo la corretta progressione automatica successiva.

4.4 Ambienti di corredo

`preambolo` (*env.*) `relazione` (*env.*) Gli ambienti `preambolo` e `relazione` generano capitoli non numerati con voce nell'indice generale.

4.5 Disposizioni finali tipizzate

`\entrataInVigore` `\abrogazioni` `\normatransitoria` I tre comandi generano automaticamente un articolo con titolo fisso e un comma con il testo fornito.

Comando	Descrizione
`\entrataInVigore[n]{t}[l]`	Articolo «Entrata in vigore»
`\abrogazioni[n]{t}[l]`	Articolo «Abrogazioni»
`\normatransitoria[n]{t}[l]`	Articolo «Norma transitoria»

4.6 Riferimenti incrociati

`\artref`
`\articoloeref`
`\commaref`
`\artcomma`
`\articolocomma`
`\artcommaref`

Comando	Descrizione
`\artref{l}`	«art. N»
`\articoloeref{l}`	«articolo N»
`\commaref{l}`	«comma N»
`\artcomma{l1}{l2}`	«art. N, comma M»
`\articolocomma{l1}{l2}`	«articolo N, comma M»
`\artcommaref{l}`	Riferimento combinato tramite label unica

La classe supporta inoltre il pacchetto cleveref con nomi italiani per tutti i livelli strutturali. Se cleveref è stato caricato dall'utente prima di `\begin{document}`, le definizioni vengono attivate automaticamente in `\AtBeginDocument`.

4.7 Glossario delle definizioni

`definizioni` (*env.*)
`\definizione`
`\definizioneref`
`\defref`
`\indicedefinizioni`

L'ambiente `definizioni` fornisce un elenco tipograficamente formattato di termini con la rispettiva definizione; le voci sono numerate con lettere minuscole a), b), c)… e il termine viene composto in grassetto. Ciascuna voce viene indicizzata automaticamente.

Comando	Descrizione
`definizioni`	Ambiente elenco definizioni
`\definizione{nome}{t}[l]`	Voce con indicizzazione automatica
`\definizioneref{l}`	Citazione del termine in corsivo
`\defref{l}`	Alias di `\definizioneref`
`\indicedefinizioni`	Indice delle definizioni

4.8 Liste normative

`lettere` (*env.*)
`numeri` (*env.*)

Due ambienti di lista predefiniti adeguati alla struttura degli atti normativi:

Ambiente	Descrizione
`lettere`	Lista alfabetica: a), b), c)…
`numeri`	Lista numerica: 1), 2), 3)…

4.9 Allegati

`\allegato`
`\allegatoref`
`\indiceallegati`

Comando	Descrizione
`\allegato[id]{t}[l]`	Allegato con numerazione automatica (A, B…) o manuale
`\allegatoref{l}`	«Allegato X»
`\indiceallegati`	Indice degli allegati

Nota — larghezza della colonna numerica nell'indice degli allegati

La voce `\l@ANallegato` usa una larghezza fissa di `10.5em` per la colonna del numero. Titoli di allegato eccezionalmente lunghi possono sforare il margine destro. In tal caso è sufficiente ridefinire il comando nel preambolo del documento:

```
%   \renewcommand*{\l@ANallegato}{\@dottedtocline{1}{0pt}{12em}}
%
```

4.10 Indice degli articoli

`\indicearticoli` Il comando `\indicearticoli` genera un capitolo separato con l'elenco di tutti gli articoli e rimando alla pagina.

4.11 Modalità bozza

`\bozzainfo`
`\notaredaz`
`\notaredazinline`

Comando	Descrizione
`\bozzainfo`	Banner «VERSIONE DI BOZZA» con data di compilazione
`\notaredaz{t}`	Nota a blocco con riquadro e numerazione progressiva
`\notaredazinline{t}`	Nota breve in linea, evidenziata in rosso
`\ifANbozza`	Booleano pubblico per codice condizionale

4.12 Nomi strutturali ridefinibili

`\ANLibroName`
`\ANTitoloName`
`\ANCapoName`
`\ANSezioneName`
`\ANArticoloName`
`\ANCommaName`
`\ANAllegatoName`

I nomi stampati nei titoli e negli indici possono essere ridefiniti nel preambolo del documento, ad esempio per adattare la classe a ordinamenti diversi da quello italiano:

```
%   \renewcommand*{\ANCapoName}{Sezione}
%
```

4.13 Diagnostica

`\ANclassversion` La macro `\ANclassversion` espone la stringa di versione della classe (ad es. `v1.2 (2026/05/25)`) per uso nei documenti o negli script di verifica.

5 Esempio minimo

L'esempio seguente illustra il flusso completo di un atto normativo minimo, comprensivo di indici, definizioni e allegato.

```
% \documentclass[bozza, serif, simplex, 12pt]{attinormativi}
%
% \autoritaatto{Comune di Esempiopoli}
% \tipoatto{Regolamento}
% \numeroatto{3}
% \dataatto{17 maggio 2026}
% \titoloatto{Regolamento per la gestione degli spazi pubblici}
% \oggettoatto{Disciplina delle modalità di utilizzo e concessione
%              degli spazi pubblici comunali}
%
% \begin{document}
% \frontespizioatto
% \bozzainfo
% \tableofcontents
% \indicearticoli
%
% \titolo{Disposizioni generali}
%
% \articolo{Definizioni}[art:definizioni]
% \comma{Ai fini del presente regolamento si intende per:}
% \begin{definizioni}
%   \definizione{Spazio pubblico}{qualsiasi area di proprietà comunale
%     aperta al pubblico accesso}[def:spaziopubblico]
%   \definizione{Concessionario}{il soggetto titolare di concessione
%     rilasciata ai sensi del presente regolamento}[def:concessionario]
% \end{definizioni}
%
% \articolo{Finalità e ambito di applicazione}[art:finalita]
% \comma{Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo
% e di concessione temporanea degli \defref{def:spaziopubblico}
% di proprietà del Comune di Esempiopoli.}[c:finalita:1]
% \comma{Le disposizioni del presente regolamento si applicano a
% tutti i soggetti, pubblici e privati, che intendano utilizzare
% gli spazi di cui al comma precedente.}
%
% \titolo{Procedimento concessorio}
%
% \articolo{Domanda di concessione}[art:domanda]
% \comma{La domanda di concessione è presentata al Comune mediante
% apposito modulo, allegando la documentazione indicata
% nell'\allegatoref{all:modello}.}
%
% \entrataInVigore{Il presente regolamento entra in vigore il giorno
% successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio online.}
%
% \indiceallegati
% \indicedefinizioni
%
% \allegato{Modello di domanda di concessione}[all:modello]
% Testo del modello allegato.
%
```

```
% \end{document}
%
```

6 Flusso di compilazione

Per ottenere tutti gli indici correttamente popolati sono necessarie almeno due passate del motore di composizione.

Flusso standard (tutti i motori)

La classe è compilabile con pdfLaTeX, XeLaTeX e LuaLaTeX. In tutti e tre i casi il flusso raccomandato è:

```
%   pdflatex documento.tex   % oppure: xelatex  documento.tex
%   makeindex -s gind.ist documento.idx
%   makeindex -s gglo.ist -o documento.gls documento.glo
%   pdflatex documento.tex   %          xelatex  documento.tex
%   pdflatex documento.tex   %          xelatex  documento.tex
%
```

Con LuaLaTeX:

```
%   lualatex documento.tex
%   makeindex -s gind.ist documento.idx
%   makeindex -s gglo.ist -o documento.gls documento.glo
%   lualatex documento.tex
%   lualatex documento.tex
%
```

Con `latexmk` è sufficiente aggiungere nella directory di lavoro un file `latexmkrc`. Esempio per LuaLaTeX:

```
%   @default_files = ('documento.tex');
%   $pdf_mode = 4;   # LuaLaTeX  (usare 1 per pdfLaTeX, 5 per XeLaTeX)
%   add_cus_dep('glo','gls',0,'run_makeglossaries');
%   add_cus_dep('idx','ind',0,'run_makeindex');
%   sub run_makeglossaries {
%       system("makeindex -s gglo.ist -o '$_[0].gls' '$_[0].glo'");
%   }
%   sub run_makeindex {
%       system("makeindex -s gind.ist '$_[0].idx'");
%   }
%
```

Flusso con opzione `accessible` (solo LuaLaTeX)

L'opzione `accessible` richiede **esclusivamente LuaLaTeX** (pdfLaTeX e XeLaTeX non sono supportati per questa funzionalità; vedere § 3.2).

Il file `.tex` deve iniziare con la dichiarazione `\DocumentMetadata` *prima* di `\documentclass`:

```
%   \DocumentMetadata{
%     pdfversion  = 1.7,
%     pdfstandard = UA-1,
```

```
%     lang         = it-IT,
%   }
%   \documentclass[accessible]{attinormativi}
%
```

Il flusso di compilazione diventa:

```
%   lualatex documento.tex
%   lualatex documento.tex
%   lualatex documento.tex
%
```

Tre passate sono necessarie affinché tagpdf completi la struttura dell'albero dei tag e hyperref scriva correttamente i metadati PDF/UA nel dizionario del documento. Non occorre eseguire `makeindex` per gli indici `.art`, `.alg`, `.dfn`: sono gestiti da `\@starttoc` e si aggiornano automaticamente ad ogni passata.

La conformità PDF/UA-1 del documento prodotto può essere verificata con:

- **PAC 2024** (PDF Accessibility Checker, gratuito, Windows);
- **Adobe Acrobat Pro**: Strumenti → Accessibilità → Verifica completa;
- **axessPDF** o **CommonLook** per verifiche più granulari.

File ausiliari corrotti

Se la compilazione si interrompe in modo anomalo, il file `.aux` può risultare troncato. La compilazione successiva produce l'errore `File ended while scanning use of \@writefile`. La soluzione è eliminare tutti i file ausiliari (`.aux`, `.toc`, `.idx`, `.glo`, `.art`, `.alg`, `.dfn`, `.out`) e ripartire da capo.

7 Cronologia delle versioni

v1.0 *Prima versione stabile (2026/05/08).*

v1.1 *Versione stabile (2026/05/17).* Correzione del refuso nella tabella delle note redazionali (`\notaredazinline` era descritto erroneamente come `\notaredaz`). Aggiunta di `\markboth` negli indici secondari per la corretta generazione delle intestazioni. Sostituzione di `\clearpage` con `\newpage` in `\bozzainfo`. Soppressione dello spazio spurio generato da `\paragraph{}` nel comando `\comma`. Condizionamento del caricamento di xparse al kernel LaTeX (superfluo da 2020-10-01). Nota documentativa sul meccanismo di ripristino del contatore in `\AN@emit`. Nota sulla larghezza variabile di `\l@ANallegato`. Esempio minimo esteso con definizioni e allegato. Sezione dedicata al flusso di compilazione.

v1.2 *Migrazione font a TeX Gyre; supporto accessibilità PDF/UA-1 (2026/05/25).* Sostituzione della famiglia *Latin Modern* con *TeX Gyre Termes* (serif), *TeX Gyre Heros* (sansserif) e *TeX Gyre Cursor* (monospaced). Con pdfLaTeX vengono caricati i pacchetti tgtermes, tgheros e tgcursor; con XeLaTeX e LuaLaTeX i corrispondenti font OpenType tramite fontspec. Aggiunta opzione `accessible`: attiva il caricamento condizionato di tagpdf (sezione 1a-bis), il controllo del motore di composizione con avvertimento se non si usa LuaLaTeX (sezione 2), e il controllo della presenza di `\DocumentMetadata` con avvertimento se assente (sezione 2). Tagging strutturato del frontespizio (`\frontespizioatto`, sezione 9): ciascun campo metadato è racchiuso in una struttura tagpdf con ruolo semantico appropriato (`Title`,

P). Tagging del comma (sezione 14): il contenuto testuale è emesso in una struttura P esplicita quando l'opzione è attiva. Tagging dell'ambiente definizioni (sezione 16): sostituzione del list grezzo con strutture DL/DT/DD di tagpdf. Tagging delle note redazionali come Artifact (sezione 6). Mappatura ruoli H1–H5 per la gerarchia strutturale \libro–\articolo tramite \tagpdfsetup in \AtBeginDocument (sezione 11); il livello \paragraph non riceve H6 perché il comma è taggato come P. Registrazione delle liste lettere e numeri come OL in tagpdf tramite \SetEnumitemValue (sezione 15). Tagging Sect per gli ambienti preambolo e relazione (sezione 17); sezione 18 non richiede modifiche (delega a \articolo/\comma già taggati). Tagging Sect/Caption per \ANallegatoheading e \allegato (sezione 19). Tagging TOC per \indiceallegati, \indicedefinizioni e \indicearticoli (sezioni 16, 19, 20). Aggiornamento del flusso di compilazione raccomandato.

8 Implementazione

Il codice che segue è estratto direttamente da attinormativi.cls e annotato con commenti che spiegano le scelte implementative.

```
⟨*class⟩
% attinormativi.cls
%
% LaTeX class for Italian normative acts.
% Classe LaTeX per atti normativi italiani.
%
% Version: 1.2  --  2026/05/25
%
% Modifiche rispetto a v1.1:
%   [font]        Migrazione da Latin Modern a TeX Gyre:
%                 - serif:      TeX Gyre Termes (tgtermes / fontspec)
%                 - sansserif:  TeX Gyre Heros  (tgheros  / fontspec)
%                 - monospaced: TeX Gyre Cursor  (tgcursor / fontspec)
%   [accessible]  Nuova opzione: attiva il tagging PDF/UA-1 tramite
%                 tagpdf e il framework di tagging del kernel LaTeX.
%                 Richiede LuaLaTeX e TeX Live 2023+.
%                 Controllo del motore e di \DocumentMetadata con
%                 ClassWarning in caso di violazione.
%   [sez.6]       Note redazionali marcate come Artifact in modalita'
%                 accessible (bozzainfo, notaredaz, notaredazinline).
%   [sez.9]       Frontespizio con strutture tagpdf per ciascun campo:
%                 Title per il titolo ufficiale, P per gli altri campi.
%   [sez.11]      AtBeginDocument: mappatura H1-H5 per la gerarchia
%                 strutturale tramite \tagpdfsetup{add-new-tag=...}.
%                 Il livello paragraph non riceve H6 (il comma e' P).
%   [sez.14]      Comma: testo racchiuso in struttura P (paragrafo)
%                 anziché lasciato come heading H6 implicito.
%   [sez.15]      Liste lettere/numeri registrate come OL in tagpdf
%                 tramite \SetEnumitemValue in AtBeginDocument.
%   [sez.16]      Ambiente definizioni: strutture DL/DT/DD in modalita'
%                 accessible. Indice definizioni: struttura TOC.
%   [sez.17]      Ambienti preambolo/relazione racchiusi in Sect.
%   [sez.18]      Nessuna modifica: delega ad articolo/comma gia' taggati.
%   [sez.19]      ANallegatoheading: Sect+Caption. allegato: chiusura
%                 Sect. indiceallegati: struttura TOC.
%   [sez.20]      indicearticoli: struttura TOC.

```

```
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
\ProvidesClass{attinormativi}[2026/05/25 v1.2 Classe per atti normativi italian
% Macro di versione accessibile ai documenti per diagnostica
\def\ANclassversion{v1.2 (2026/05/25)}
```

8.1 Sezione 1 — Dichiarazione delle opzioni

8.1.1 1a. Modalità bozza

Il booleano interno `\ifAN@bozza` è usato dalla classe. Il booleano pubblico `\ifANbozza` è accessibile ai documenti utente senza richiedere `\makeatletter`/`\makeatother`.

```
% ============================================================================
% SEZIONE 1 - Dichiarazione delle opzioni
% ============================================================================

%   1a. Bozza

\newif\ifAN@bozza
\AN@bozzafalse
\newif\ifANbozza
\ANbozzafalse
\DeclareOption{bozza}{\AN@bozzatrue\ANbozzatrue}
```

8.1.2 1a-bis. Accessibilità PDF/UA

Il booleano interno `\ifAN@accessible` governa il caricamento di tagpdf e l'attivazione di tutte le strutture di tagging della classe. Il booleano pubblico `\ifANaccessible` è esposto ai documenti utente per eventuale codice condizionale.

```
%   1a-bis. Accessibilità PDF/UA

\newif\ifAN@accessible
\AN@accessiblefalse
\newif\ifANaccessible
\ANaccessiblefalse
\DeclareOption{accessible}{\AN@accessibletrue\ANaccessibletrue}
```

8.1.3 1b. Famiglia tipografica

L'alias `sanserif` (con un solo `s`) è accettato per tolleranza tipografica.

```
%   1b. Famiglia tipografica

\newif\ifAN@sansserif
\AN@sansseriffalse
\DeclareOption{sansserif}{\AN@sansseriftrue}
\DeclareOption{sanserif}{\AN@sansseriftrue}  % alias tollerante (un solo 's')
\DeclareOption{serif}{}
```

8.1.4 1c. Fronte/retro vs solo fronte

Solo booleano: nessun `\PassOptionsToClass` qui. L'opzione concreta viene iniettata in `\LoadClass` (§ 1e).

```
%   1c. Fronte/retro vs solo fronte

\newif\ifAN@duplex
```

```
\AN@duplexfalse
\DeclareOption{duplex} {\AN@duplextrue}
\DeclareOption{simplex}{\AN@duplexfalse}
\DeclareOption{twoside}{\AN@duplextrue}
\DeclareOption{oneside}{\AN@duplexfalse}
```

8.1.5 1d. Margini personalizzabili

Il parser `\AN@parseMarginOption` separa la chiave dal valore con il delimitatore =. Le opzioni non riconosciute vengono passate a book tramite `\PassOptionsToClass`.

```
%   1d. Margini personalizzabili

\def\AN@margin@left  {35mm}
\def\AN@margin@right {30mm}
\def\AN@margin@top   {25mm}
\def\AN@margin@bottom{25mm}

\def\AN@str@left  {left}
\def\AN@str@right {right}
\def\AN@str@top   {top}
\def\AN@str@bottom{bottom}

\def\AN@parseMarginOption#1=#2\relax{%
  \def\AN@optkey{#1}%
  \def\AN@optval{#2}%
  \ifx\AN@optval\empty
    \PassOptionsToClass{\AN@currentopt}{book}%
  \else
    \ifx\AN@optkey\AN@str@left   \edef\AN@margin@left  {\AN@optval}\else
    \ifx\AN@optkey\AN@str@right  \edef\AN@margin@right {\AN@optval}\else
    \ifx\AN@optkey\AN@str@top    \edef\AN@margin@top   {\AN@optval}\else
    \ifx\AN@optkey\AN@str@bottom \edef\AN@margin@bottom{\AN@optval}\else
      \PassOptionsToClass{\AN@currentopt}{book}%
    \fi\fi\fi\fi
  \fi
}

\DeclareOption*{%
  \edef\AN@currentopt{\CurrentOption}%
  \expandafter\AN@parseMarginOption\AN@currentopt=\relax\relax
}
```

8.1.6 1e. ProcessOptions e LoadClass

L'iniezione dell'opzione di layout nell'argomento esplicito di `\LoadClass` garantisce che le stringhe `twoside`/`oneside` arrivino esclusivamente a book e non transitino per keyval/geometry.

```
%   1e. ProcessOptions e LoadClass

\ProcessOptions\relax

\ifAN@duplex
  \LoadClass[twoside,openright]{book}
\else
  \LoadClass[oneside,openany]{book}
\fi
```

8.2 Sezione 2 — Pacchetti richiesti

La classe utilizza la famiglia *TeX Gyre* in tutte le modalità e su tutti i motori: *TeX Gyre Termes* (serif), *TeX Gyre Heros* (sansserif) e *TeX Gyre Cursor* (monospaced). Con pdfLaTeX vengono caricati i pacchetti tgtermes, tgheros e tgcursor; con XeLaTeX e LuaLaTeX i corrispondenti font OpenType sono selezionati tramite fontspec. Tutti i pacchetti sono inclusi in ogni installazione standard di TeX Live e MiKTeX senza dipendenze aggiuntive.

Il caricamento di xparse è condizionato alla versione del kernel: dalla release 2020-10-01 i comandi `\NewDocumentCommand` e affini sono nativi in LaTeX e il pacchetto risulterebbe superfluo.

```
% ============================================================================
% SEZIONE 2 - Pacchetti richiesti
% ============================================================================

\RequirePackage{iftex}

%   Font
%
% Serif:      TeX Gyre Termes (clone di Times New Roman)
% Sansserif:  TeX Gyre Heros  (clone di Helvetica); caricato in entrambe
%             le modalità come famiglia sans di corredo (scala 0.92).
% Monospaced: TeX Gyre Cursor (clone di Courier)

\ifPDFTeX
  \RequirePackage[utf8]{inputenc}
  \RequirePackage[T1]{fontenc}
  \ifAN@sansserif
    \RequirePackage{tgheros}
    \RequirePackage{tgcursor}
    \renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}
  \else
    \RequirePackage{tgtermes}
    \RequirePackage[scale=0.92]{tgheros}
    \RequirePackage{tgcursor}
  \fi
\else
  \RequirePackage{fontspec}
  \ifAN@sansserif
    \setmainfont{TeX Gyre Heros}
    \setsansfont{TeX Gyre Heros}
    \setmonofont{TeX Gyre Cursor}
  \else
    \setmainfont{TeX Gyre Termes}
    \setsansfont[Scale=0.92]{TeX Gyre Heros}
    \setmonofont{TeX Gyre Cursor}
  \fi
\fi

%   Geometry

\RequirePackage{geometry}
\ifAN@duplex
  \geometry{
    a4paper,
    twoside,
    top    = \AN@margin@top,
    bottom = \AN@margin@bottom,
```

```
    inner  = \AN@margin@left,
    outer  = \AN@margin@right
  }
\else
  \geometry{
    a4paper,
    top    = \AN@margin@top,
    bottom = \AN@margin@bottom,
    left   = \AN@margin@left,
    right  = \AN@margin@right
  }
\fi

%   Localizzazione e tipografia

\RequirePackage[italian]{babel}
\RequirePackage{microtype}

%   Utility

\RequirePackage{xcolor}

% xparse è nativo nel kernel LaTeX dalla release 2020-10-01.
% Lo carichiamo solo su installazioni più vecchie.
\@ifpackagelater{LaTeX}{2020/10/01}{}{%
  \RequirePackage{xparse}%
}

\RequirePackage{titlesec}
\RequirePackage{chngcntr}
\RequirePackage{enumitem}
\RequirePackage{hyperref}
```

8.2.1 Caricamento condizionato di tagpdf

Quando l'opzione `accessible` è attiva, la classe verifica che:

1. il motore sia LuaLaTeX (unico motore che supporta il tagging PDF/UA completo con il kernel attuale);
2. `\DocumentMetadata` sia stato dichiarato prima di `\documentclass` (condizione necessaria per l'inizializzazione del framework di tagging del kernel).

In entrambi i casi di violazione viene emesso un `\ClassWarning` (non un errore fatale) per non interrompere la compilazione. Il tagging viene attivato solo se entrambe le condizioni sono soddisfatte.

```
%   tagpdf (solo opzione accessible)

\ifAN@accessible
  % Controllo 1: motore LuaLaTeX
  \ifLuaTeX\else
    \ClassWarning{attinormativi}{%
      L'opzione `accessible' richiede LuaLaTeX.\MessageBreak
      Con il motore corrente il tagging PDF/UA non verra' attivato.%
    }%
    \AN@accessiblefalse
    \ANaccessiblefalse
  \fi
\fi
```

```
\ifAN@accessible
  % Controllo 2: DocumentMetadata dichiarato
  \@ifundefined{document@metadata}{%
    \ClassWarning{attinormativi}{%
      L'opzione `accessible' richiede \string\DocumentMetadata\space
      prima di \string\documentclass.\MessageBreak
      Aggiungere nel file .tex, prima di \string\documentclass:\MessageBreak
      \space\space\string\DocumentMetadata\string{pdfstandard=UA-1,
      lang=it-IT\string}\MessageBreak
      Il tagging PDF/UA non verra' attivato.%
    }%
    \AN@accessiblefalse
    \ANaccessiblefalse
  }{}%
\fi

\ifAN@accessible
  \RequirePackage{tagpdf}%
\fi
```

8.3 Sezione 3 — Giustificazione di emergenza

```
% ============================================================================
% SEZIONE 3 - Giustificazione di emergenza
% ============================================================================

\AtBeginDocument{\emergencystretch=2em}
```

8.4 Sezione 4 — Profondità di numerazione

```
% ============================================================================
% SEZIONE 4 - Profondità di numerazione
% ============================================================================

\setcounter{secnumdepth}{6}
\setcounter{tocdepth}{3}
```

8.5 Sezione 5 — Hyperlink

```
% ============================================================================
% SEZIONE 5 - Hyperlink
% ============================================================================

\hypersetup{
  colorlinks = true,
  linkcolor  = black,
  citecolor  = black,
  urlcolor   = black,
  pdfborder  = {0 0 0}
}
```

8.6 Sezione 6 — Modalità bozza e note redazionali

`\notaredaz` Nota a blocco con riquadro, visibile solo in modalità bozza. Il contatore `\ANnotaredaz` fornisce la numerazione progressiva. Quando l'opzione `accessible` è attiva, il blocco è racchiuso in una struttura tagpdf con ruolo `Artifact`, in modo che i lettori di schermo non lo trattino come contenuto normativo.

\notaredazinline Nota breve in linea, evidenziata in rosso, visibile solo in bozza. In modalità `accessible` è anch'essa marcata come `Artifact`.

\bozzainfo Banner «VERSIONE DI BOZZA» inserito all'inizio del documento. Usa `\newpage` anziché `\clearpage` per evitare l'emissione di una pagina bianca vuota prima del banner stesso. In modalità `accessible` il banner è marcato come `Artifact`.

```
% ============================================================================
% SEZIONE 6 - Modalità bozza e note redazionali
% ============================================================================

\newcounter{ANnotaredaz}

\NewDocumentCommand{\notaredaz}{+m}{%
  \ifAN@bozza
    \refstepcounter{ANnotaredaz}%
    \par\smallskip
    \noindent
    \ifAN@accessible
      \tagmcbegin{tag=Artifact}%
    \fi
    \fbox{%
      \begin{minipage}{0.96\linewidth}
        \small
        \textbf{Nota redazionale \theANnotaredaz.} #1
      \end{minipage}%
    }%
    \ifAN@accessible
      \tagmcend
    \fi
    \par\smallskip
  \fi
}

\NewDocumentCommand{\notaredazinline}{+m}{%
  \ifAN@bozza
    \ifAN@accessible
      \tagmcbegin{tag=Artifact}%
    \fi
    \textcolor{red}{[\textbf{Nota redazionale:} #1]}%
    \ifAN@accessible
      \tagmcend
    \fi
  \fi
}

\NewDocumentCommand{\bozzainfo}{}{%
  \ifAN@bozza
    \ifAN@accessible
      \tagmcbegin{tag=Artifact}%
    \fi
    \begin{center}
      \fbox{%
        \begin{minipage}{0.85\linewidth}
          \centering
          \textbf{VERSIONE DI BOZZA}\\
          Documento compilato il \today.\\
          Le note redazionali sono visibili solo in modalit\`a bozza.
```

```
        \end{minipage}%
      }
    \end{center}
    \ifAN@accessible
      \tagmcend
    \fi
    \newpage
  \fi
}
```

8.7 Sezione 7 — Nomi strutturali

I nomi dei livelli strutturali sono ridefinibili nel preambolo del documento. Il comando `\addto\captionsitalian` integra le ridefinizioni con il meccanismo di babel.

```
% ============================================================================
% SEZIONE 7 - Nomi strutturali
% ============================================================================

\newcommand*{\ANLibroName}{Libro}
\newcommand*{\ANTitoloName}{Titolo}
\newcommand*{\ANCapoName}{Capo}
\newcommand*{\ANSezioneName}{Sezione}
\newcommand*{\ANArticoloName}{Articolo}
\newcommand*{\ANCommaName}{Comma}

\addto\captionsitalian{%
  \renewcommand*{\partname}{\ANLibroName}%
  \renewcommand*{\chaptername}{\ANTitoloName}%
}
```

8.8 Sezione 8 — Metadati dell'atto

`\tipoatto` `\numeroatto` `\dataatto` `\autoritaatto` `\titoloatto` `\oggettoatto`

I sei comandi di metadato memorizzano il valore in una macro interna tramite `\renewcommand`. Le macro interne sono inizializzate vuote in modo che il frontespizio possa testarne la presenza con `\ifx...\empty`.

```
% ============================================================================
% SEZIONE 8 - Metadati dell'atto
% ============================================================================

\newcommand*{\ANtipoatto}{}
\newcommand*{\ANnumeroatto}{}
\newcommand*{\ANdataatto}{}
\newcommand*{\ANautoritaatto}{}
\newcommand*{\ANtitoloatto}{}
\newcommand*{\ANoggettoatto}{}

\NewDocumentCommand{\tipoatto}    {m}{\renewcommand*{\ANtipoatto}{#1}}
\NewDocumentCommand{\numeroatto}  {m}{\renewcommand*{\ANnumeroatto}{#1}}
\NewDocumentCommand{\dataatto}    {m}{\renewcommand*{\ANdataatto}{#1}}
\NewDocumentCommand{\autoritaatto}{m}{\renewcommand*{\ANautoritaatto}{#1}}
\NewDocumentCommand{\titoloatto}  {m}{\renewcommand*{\ANtitoloatto}{#1}}
\NewDocumentCommand{\oggettoatto} {m}{\renewcommand*{\ANoggettoatto}{#1}}
```

8.9 Sezione 9 — Frontespizio e alias `\maketitle`

`\frontespizioatto` Il frontespizio condiziona la stampa di ciascun campo al test `\ifx...\empty`, così gli utenti che non impostano tutti i metadati ottengono un frontespizio coerente senza voci vuote.

Quando l'opzione `accessible` è attiva, ciascun campo è racchiuso in una struttura tagpdf. Il titolo dell'atto riceve il ruolo semantico `Title`; tutti gli altri campi ricevono il ruolo `P` (paragrafo). Questa struttura consente ai lettori di schermo di identificare correttamente il titolo del documento e di distinguerlo dagli altri metadati.

```
% ============================================================================
% SEZIONE 9 - Frontespizio e alias \maketitle
% ============================================================================

\NewDocumentCommand{\frontespizioatto}{}{%
  \begin{titlepage}
  \centering
  \vspace*{2cm}
  \ifx\ANautoritaatto\empty\else
    \ifAN@accessible
      \tagstructbegin{tag=P}%
      {\Large \ANautoritaatto\par}%
      \tagstructend
    \else
      {\Large \ANautoritaatto\par}%
    \fi
    \vspace{2cm}%
  \fi
  \ifx\ANtipoatto\empty\else
    \ifAN@accessible
      \tagstructbegin{tag=P}%
      {\huge\bfseries \ANtipoatto\par}%
      \tagstructend
    \else
      {\huge\bfseries \ANtipoatto\par}%
    \fi
    \vspace{0.5cm}%
  \fi
  \ifx\ANnumeroatto\empty\else
    \ifAN@accessible
      \tagstructbegin{tag=P}%
      {\Large n.~\ANnumeroatto\par}%
      \tagstructend
    \else
      {\Large n.~\ANnumeroatto\par}%
    \fi
    \vspace{0.5cm}%
  \fi
  \ifx\ANdataatto\empty\else
    \ifAN@accessible
      \tagstructbegin{tag=P}%
      {\large \ANdataatto\par}%
      \tagstructend
    \else
      {\large \ANdataatto\par}%
    \fi
    \vspace{2cm}%
  \fi
  \ifx\ANtitoloatto\empty\else
```

```
    \ifAN@accessible
      % Il titolo ufficiale dell'atto riceve ruolo Title in PDF/UA
      \tagstructbegin{tag=Title}%
      {\LARGE\bfseries \ANtitoloatto\par}%
      \tagstructend
    \else
      {\LARGE\bfseries \ANtitoloatto\par}%
    \fi
    \vspace{1.5cm}%
  \fi
  \ifx\ANoggettoatto\empty\else
    \begin{minipage}{0.82\textwidth}
      \centering
      \ifAN@accessible
        \tagstructbegin{tag=P}%
        {\large \ANoggettoatto}%
        \tagstructend
      \else
        {\large \ANoggettoatto}%
      \fi
    \end{minipage}%
  \fi
  \vfill
  \end{titlepage}
}

\let\maketitle\frontespizioatto
```

8.10 Sezione 10 — Contatori

Il contatore degli articoli (`\subsubsection`) è reso globale tramite `\counterwithout`: la progressione è unica per l'intero documento, indipendente dalla struttura dei capitoli e titoli.

Il contatore `\articoloecomma` fornisce etichette combinate per i riferimenti articolo+comma tramite `\artcommaref`.

```
% ============================================================================
% SEZIONE 10 - Contatori
% ============================================================================

\renewcommand*{\thepart}{\Roman{part}}
\renewcommand*{\thechapter}{\Roman{chapter}}
\renewcommand*{\thesection}{\Roman{section}}
\renewcommand*{\thesubsection}{\Roman{subsection}}

\counterwithout{subsubsection}{subsection}
\renewcommand*{\thesubsubsection}{\arabic{subsubsection}}

\counterwithin*{paragraph}{subsubsection}
\renewcommand*{\theparagraph}{\arabic{paragraph}}

\newcounter{articoloecomma}
\renewcommand*{\thearticoloecomma}{art.~\thesubsubsection, c.~\theparagraph}
```

8.11 Sezione 11 — Formati dei titoli

I titoli strutturali sono composti in stile centrato con il nome del livello e il numero su una riga e il testo del titolo sulla riga successiva (`display` shape di titlesec). Il livello articolo aggiunge il testo in corsivo.

Il livello comma usa lo stile `runin` con titolo vuoto. Per evitare lo spazio spurio che `\paragraph{}` genera prima del numero, il formato è configurato in modo che il separatore dopo il titolo non produca spazio orizzontale quando il titolo è assente.

8.11.1 Mappatura ruoli strutturali per PDF/UA

Quando l'opzione `accessible` è attiva, il blocco `\AtBeginDocument` registra in tagpdf la corrispondenza tra i comandi LaTeX di sezionamento e i ruoli PDF/UA (heading levels `H1`–`H5`).

La mappatura utilizza `\tagpdfsetup{add-new-tag=...}` (interfaccia stabile di tagpdf da TeX Live 2023):

Livello	Descrizione
`\libro → \part`	Ruolo PDF/UA: `H1`
`\titolo → \chapter`	Ruolo PDF/UA: `H2`
`\capo → \section`	Ruolo PDF/UA: `H3`
`\sezione → \subsection`	Ruolo PDF/UA: `H4`
`\articolo → \subsubsection`	Ruolo PDF/UA: `H5`

Il livello `\paragraph` (comma) *non* riceve il ruolo `H6`: come illustrato nella sezione 14, il testo del comma viene racchiuso esplicitamente in una struttura `P` (paragrafo). Il `\paragraph` emette soltanto il numero di comma, che risulta quindi come `Artifact` decorativo, non come elemento strutturale navigabile.

La mappatura è inserita in `\AtBeginDocument` per garantire che tagpdf e hyperref siano già inizializzati al momento della registrazione.

```
% ============================================================================
% SEZIONE 11 - Formati dei titoli
% ============================================================================

\titleformat{\part}[display]
  {\normalfont\Huge\bfseries\centering}
  {\ANLibroName~\thepart}{1ex}{}

\titleformat{\chapter}[display]
  {\normalfont\huge\bfseries\centering}
  {\ANTitoloName~\thechapter}{1ex}{}

\titleformat{\section}[display]
  {\normalfont\Large\bfseries\centering}
  {\ANCapoName~\thesection}{1ex}{}

\titleformat{\subsection}[display]
  {\normalfont\large\bfseries\centering}
  {\ANSezioneName~\thesubsection}{1ex}{}

\titleformat{\subsubsection}[display]
  {\normalfont\normalsize\bfseries\centering}
  {\ANArticoloName~\thesubsubsection}{0.5ex}{\itshape}

% Il separatore è impostato a 0pt per sopprimere lo spazio spurio
% prima del numero del comma quando il titolo è vuoto.
\titleformat{\paragraph}[runin]
  {\normalfont\normalsize}
  {\theparagraph.}{0pt}{}

\titlespacing*{\part}         {0pt}{0pt}{4ex}
```

```
\titlespacing*{\chapter}      {0pt}{2ex plus 1ex minus .2ex}{3ex}
\titlespacing*{\section}      {0pt}{2.5ex plus 1ex minus .2ex}{1.5ex}
\titlespacing*{\subsection}   {0pt}{2ex plus 1ex minus .2ex}{1ex}
\titlespacing*{\subsubsection}{0pt}{2ex plus 1ex minus .2ex}{1ex}
\titlespacing*{\paragraph}    {0pt}{0.6ex plus .2ex minus .1ex}{0.75em}

%   Mappatura ruoli PDF/UA (solo opzione accessible)
%
% La registrazione in AtBeginDocument garantisce che tagpdf e hyperref
% siano già inizializzati. I ruoli H1–H5 corrispondono alla gerarchia
% normativa italiana (Libro → Titolo → Capo → Sezione → Articolo).
% Il livello paragraph (Comma) non riceve H6: il suo contenuto testuale
% è taggato come P in \comma (§ 14), rendendo superflua la mappatura.
\AtBeginDocument{%
  \ifAN@accessible
    \tagpdfsetup{%
      add-new-tag = {part/H1},%
      add-new-tag = {chapter/H2},%
      add-new-tag = {section/H3},%
      add-new-tag = {subsection/H4},%
      add-new-tag = {subsubsection/H5},%
    }%
  \fi
}
```

8.12 Sezione 12 — Riferimenti avanzati e supporto cleveref

I comandi di riferimento in italiano sono forniti senza richiedere l'installazione di pacchetti aggiuntivi.

Il blocco `\AtBeginDocument` attiva le definizioni cleveref solo se il pacchetto è stato effettivamente caricato dall'utente, attraverso il test `\@ifpackageloaded`. Questo evita errori in documenti che non usano cleveref.

```
% ============================================================================
% SEZIONE 12 - Riferimenti avanzati e supporto cleveref
% ============================================================================

\newcommand*{\artref}[1]{art.~\ref{#1}}
\newcommand*{\commaref}[1]{comma~\ref{#1}}
\newcommand*{\artcommaref}[1]{\ref{a+c:#1}}
\newcommand*{\articoloeref}[1]{articolo~\ref{#1}}
\newcommand*{\commaeref}[1]{comma~\ref{#1}}
\newcommand*{\artcomma}[2]{art.~\ref{#1}, comma~\ref{#2}}
\newcommand*{\articolocomma}[2]{articolo~\ref{#1}, comma~\ref{#2}}

\AtBeginDocument{%
  \@ifpackageloaded{cleveref}{%
    \crefname  {part}          {libro}      {libri}
    \Crefname  {part}          {Libro}      {Libri}
    \crefname  {chapter}       {titolo}     {titoli}
    \Crefname  {chapter}       {Titolo}     {Titoli}
    \crefname  {section}       {capo}       {capi}
    \Crefname  {section}       {Capo}       {Capi}
    \crefname  {subsection}    {sezione}    {sezioni}
    \Crefname  {subsection}    {Sezione}    {Sezioni}
    \crefname  {subsubsection} {articolo}   {articoli}
    \Crefname  {subsubsection} {Articolo}   {Articoli}
    \crefname  {paragraph}     {comma}      {commi}
```

```
    \Crefname  {paragraph}     {Comma}       {Commi}
    \crefname  {articoloecomma}{comma}       {commi}
    \Crefname  {articoloecomma}{Comma}       {Commi}
    \crefname  {ANdefinizione} {definizione}{definizioni}
    \Crefname  {ANdefinizione} {Definizione}{Definizioni}
    \crefname  {ANallegato}    {allegato}    {allegati}
    \Crefname  {ANallegato}    {Allegato}    {Allegati}
  }{}%
}
```

8.13 Sezione 13 — Macro interna `\AN@emit`

`\AN@emit` La macro `\AN@emit` è il motore comune a tutti i comandi strutturali. Riceve cinque argomenti:

1. il comando LaTeX da invocare (`\part`, `\chapter`, ecc.);
2. il nome del contatore corrispondente;
3. il numero manuale (può essere `\NoValue`);
4. il testo del titolo;
5. l'etichetta (può essere `\NoValue`).

Quando è presente un numero manuale, la modifica al contatore è isolata in un gruppo TeX. Poiché i contatori LaTeX sono globali, l'incremento automatico eseguito dal comando strutturale avviene prima del ripristino esplicito: il valore salvato in `\AN@saved@counter` è quello *antecedente* all'incremento, così il ripristino finale riporta il contatore allo stato precedente all'intera emissione, garantendo la corretta progressione automatica successiva.

```
% ============================================================================
% SEZIONE 13 - Macro interna \AN@emit
% ============================================================================
\NewDocumentCommand{\AN@emit}{m m m m m}{%
  \IfNoValueTF{#3}
    {%
      #1{#4}%
      \IfNoValueF{#5}{\label{#5}}%
    }
    {%
      \begingroup
        % Salva il valore del contatore PRIMA dell'incremento automatico
        % che il comando strutturale eseguirà globalmente.
        % Il ripristino finale riporta il contatore a questo valore,
        % garantendo la corretta progressione automatica successiva.
        \edef\AN@saved@counter{\the\value{#2}}%
        \expandafter\renewcommand\csname the#2\endcsname{#3}%
        #1{#4}%
        \IfNoValueF{#5}{\label{#5}}%
        \setcounter{#2}{\AN@saved@counter}%
      \endgroup
    }%
}
```

8.14 Sezione 14 — Comandi strutturali pubblici

`\libro` `\titolo` `\capo` `\comma` `\sezione` `\articolo` Tutti i comandi strutturali delegano a `\AN@emit`. Il comando `\articolo` aggiunge anche la registrazione nell'indice degli articoli tramite `\ANaddarticleindex`.

Il comma gestisce autonomamente la numerazione manuale per compatibilità con il contatore `\articoloecomma` (riferimento combinato articolo+comma) e la doppia etichetta associata.

Il separatore del formato `runin` è impostato a `0pt` (§ 11) per sopprimere lo spazio spurio prima del testo del comma quando il titolo è vuoto.

Quando l'opzione `accessible` è attiva, il testo del comma è racchiuso in una struttura tagpdf con ruolo `P` (paragrafo). Questo è necessario perché il kernel LaTeX taggerebbe il contenuto di un `\paragraph` come heading (`H6`), mentre il comma è semanticamente un paragrafo normativo privo di titolo. La struttura `P` è aperta dopo l'emissione del numero e chiusa al termine del testo con `\par`.

```
% ============================================================================
% SEZIONE 14 - Comandi strutturali pubblici
% ============================================================================

\NewDocumentCommand{\libro}  {o m o}{\AN@emit{\part}       {part}       {#1}{#2
\NewDocumentCommand{\titolo} {o m o}{\AN@emit{\chapter}    {chapter}    {#1}{#2
\NewDocumentCommand{\capo}   {o m o}{\AN@emit{\section}    {section}    {#1}{#2
\NewDocumentCommand{\sezione}{o m o}{\AN@emit{\subsection} {subsection} {#1}{#2

\NewDocumentCommand{\articolo}{o m o}{%
  \AN@emit{\subsubsection}{subsubsection}{#1}{#2}{#3}%
  \IfNoValueTF{#1}
    {\ANaddarticleindex{\thesubsubsection}{#2}}
    {\ANaddarticleindex{#1}{#2}}%
}

\NewDocumentCommand{\comma}{o +m o}{%
  \IfNoValueTF{#1}
    {%
      \ifAN@accessible
        \paragraph{}%
        \tagstructbegin{tag=P}%
        #2%
        \tagstructend
        \par
      \else
        \paragraph{}#2\par
      \fi
      \IfNoValueF{#3}{%
        \label{#3}%
        \refstepcounter{articoloecomma}%
        \label{a+c:#3}%
      }%
    }
    {%
      \begingroup
        \edef\AN@saved@para{\the\value{paragraph}}%
        \renewcommand*{\theparagraph}{#1}%
        \ifAN@accessible
          \paragraph{}%
          \tagstructbegin{tag=P}%
          #2%
          \tagstructend
          \par
        \else
          \paragraph{}#2\par
        \fi
        \IfNoValueF{#3}{%
          \label{#3}%
          \refstepcounter{articoloecomma}%
```

```
            \label{a+c:#3}%
          }%
          \setcounter{paragraph}{\AN@saved@para}%
        \endgroup
      }%
}
```

8.15 Sezione 15 — Liste

La classe definisce due ambienti di lista adeguati alla struttura degli atti normativi: `lettere` (enumerazione alfabetica a), b), c)…) e `numeri` (enumerazione numerica 1), 2), 3)…). Entrambi sono costruiti tramite `\newlist` di enumitem.

8.15.1 Compatibilità con il tagging automatico del kernel

Il kernel LaTeX (da 2023-06-01) tagger automaticamente le liste enumitem come strutture `L`/`LI`/`LBody` conformi a PDF/UA. Tuttavia, le liste create con `\newlist` (liste personalizzate non standard) *non* sono registrate automaticamente nel framework di tagging: il kernel riconosce soltanto i tipi `itemize`, `enumerate` e `description`.

Per garantire il tagging corretto, il blocco `\AtBeginDocument` (attivo solo con l'opzione `accessible`) registra esplicitamente i tipi `lettere` e `numeri` come liste ordinate tramite `\SetEnumitemValue` di tagpdf, associando loro la struttura `OL` (ordered list) conforme a PDF/UA.

Il tag `OL` è corretto per entrambe le liste in quanto le enumerazioni normative sono sempre ordinate (la lettera o il numero identifica univocamente la voce nel testo dell'atto).

```
% ============================================================================
% SEZIONE 15 - Liste
% ============================================================================

\newlist{lettere}{enumerate}{1}
\setlist[lettere]{
  label      = \alph*),
  ref        = \alph*),
  leftmargin = 2.5em,
  itemsep    = 0.2ex,
  topsep     = 0.5ex
}

\newlist{numeri}{enumerate}{1}
\setlist[numeri]{
  label      = \arabic*),
  ref        = \arabic*),
  leftmargin = 2.5em,
  itemsep    = 0.2ex,
  topsep     = 0.5ex
}

%   Registrazione tagpdf per liste personalizzate (solo accessible)
%
% Il kernel LaTeX tagger automaticamente itemize/enumerate/description,
% ma non le liste create con \newlist. La registrazione esplicita
% tramite \SetEnumitemValue associa le liste normative alla struttura
% OL (ordered list) di PDF/UA, garantendo il tagging corretto di
% ogni voce (LI/LBody) senza intervento manuale nell'ambiente.
\AtBeginDocument{%
  \ifAN@accessible
```

```
    \@ifpackageloaded{tagpdf}{%
      \SetEnumitemValue{list-type}{lettere}{OL}%
      \SetEnumitemValue{list-type}{numeri} {OL}%
    }{}%
  \fi
}
```

8.16 Sezione 16 — Definizioni

`definizioni` (*env.*) L'ambiente `definizioni` usa un ambiente `list` con parametri personalizzati. Il contatore `\ANdefinizione` si azzera all'inizio di ogni ambiente.

Quando l'opzione `accessible` è attiva, l'ambiente emette una struttura tagpdf di tipo `DL` (definition list) attorno all'intera lista. Questa struttura ha un corrispondente diretto nella specifica PDF/UA e consente ai lettori di schermo di interpretare correttamente l'elenco come una lista di definizioni.

`\definizione` Ogni voce incrementa `\ANdefinizione`, compone il termine in grassetto e aggiunge la voce all'indice delle definizioni.

Quando l'opzione `accessible` è attiva, ciascuna voce emette:

- una struttura `DT` (definition term) attorno al termine in grassetto;
- una struttura `DD` (definition description) attorno al testo della definizione.

Questa distinzione permette ai lettori di schermo di annunciare separatamente il termine e la sua definizione.

```
% ============================================================================
% SEZIONE 16 - Definizioni
% ============================================================================

\newcounter{ANdefinizione}
\renewcommand*{\theANdefinizione}{\alph{ANdefinizione}}
\newcommand*{\ANDefinizioneName}{Definizione}

\NewDocumentCommand{\indicedefinizioni}{}{%
  \chapter*{Indice delle definizioni}%
  \markboth{Indice delle definizioni}{Indice delle definizioni}%
  \addcontentsline{toc}{chapter}{Indice delle definizioni}%
  \ifAN@accessible
    \tagstructbegin{tag=TOC}%
    \@starttoc{dfn}%
    \tagstructend
  \else
    \@starttoc{dfn}%
  \fi
}

\newcommand*{\l@ANdefinizione}{\@dottedtocline{1}{0pt}{0em}}
\newcommand*{\ANadddefinitionindex}[1]{\addcontentsline{dfn}{ANdefinizione}{#1}}

\NewDocumentEnvironment{definizioni}{}
  {%
    \ifAN@accessible
      \tagstructbegin{tag=DL}%
    \fi
    \begin{list}{}{%
      \setlength{\leftmargin}{2.5em}%
      \setlength{\labelwidth}{2em}%
      \setlength{\labelsep}{0.75em}%
```

```
      \setlength{\itemsep}{0.4ex}%
      \setlength{\topsep}{0.6ex}%
    }%
    \setcounter{ANdefinizione}{0}%
  }
  {%
    \end{list}%
    \ifAN@accessible
      \tagstructend
    \fi
  }

\NewDocumentCommand{\definizione}{m +m o}{%
  \refstepcounter{ANdefinizione}%
  \protected@edef\@currentlabelname{#1}%
  \ifAN@accessible
    \item[%
      \tagstructbegin{tag=DT}%
      \textbf{\theANdefinizione)}%
      \tagstructend
    ]%
    \tagstructbegin{tag=DD}%
    \textbf{#1}: #2%
    \tagstructend
  \else
    \item[\textbf{\theANdefinizione)}]\textbf{#1}: #2%
  \fi
  \ANadddefinitionindex{#1}%
  \IfNoValueF{#3}{\label{#3}}%
}

\newcommand*{\definizioneref}[1]{\emph{\nameref{#1}}}
\newcommand*{\defref}[1]{\definizioneref{#1}}
```

8.17 Sezione 17 — Ambienti di servizio

`preambolo` (*env.*) Genera un capitolo non numerato con voce nell'indice generale. Il preambolo introduce le premesse giuridiche e fattuali dell'atto (le clausole *visto*, *considerato*, *ritenuto* degli atti amministrativi).

`relazione` (*env.*) Genera un capitolo non numerato con voce nell'indice generale. La relazione illustrativa accompagna gli atti di maggior complessità.

8.17.1 Tagging PDF/UA

In modalità `accessible`, i due ambienti racchiudono il proprio contenuto in una struttura tagpdf con ruolo `Sect` (sezione generica), che è il tag appropriato in PDF/UA per blocchi di contenuto che non appartengono alla gerarchia heading-level numerata ma costituiscono comunque unità logiche distinte del documento.

Il tag `Sect` è scelto in preferenza a `NonStruct` perché il preambolo e la relazione hanno un titolo (il `\chapter*`) e un contenuto coeso, caratteristiche che definiscono una sezione in PDF/UA-1 (ISO 14289-1, § 7.1).

```
% ============================================================================
% SEZIONE 17 - Ambienti di servizio
% ============================================================================

```

```
\NewDocumentEnvironment{preambolo}{+b}
  {%
    \ifAN@accessible\tagstructbegin{tag=Sect}\fi
    \chapter*{Preambolo}%
    \addcontentsline{toc}{chapter}{Preambolo}%
    #1%
  }
  {\ifAN@accessible\tagstructend\fi}

\NewDocumentEnvironment{relazione}{+b}
  {%
    \ifAN@accessible\tagstructbegin{tag=Sect}\fi
    \chapter*{Relazione illustrativa}%
    \addcontentsline{toc}{chapter}{Relazione illustrativa}%
    #1%
  }
  {\ifAN@accessible\tagstructend\fi}
```

8.18 Sezione 18 — Disposizioni finali tipizzate

\AN@articoloFisso La macro interna \AN@articoloFisso fattorizza la logica comune ai tre comandi tipizzati. Gestisce le quattro combinazioni possibili di presenza/assenza del numero manuale e dell'etichetta.

8.18.1 Tagging PDF/UA

I tre comandi \entrataInVigore, \abrogazioni e \normatransitoria delegano interamente a \articolo e \comma, che in modalità accessible producono già strutture H5 e P corrette (rispettivamente, dalla mappatura di § 11 e dal codice di § 14). Non è quindi necessario alcun intervento aggiuntivo in questa sezione.

```
% ============================================================================
% SEZIONE 18 - Disposizioni finali tipizzate
% ============================================================================

\NewDocumentCommand{\AN@articoloFisso}{m m +m m}{%
  \IfNoValueTF{#2}
    {%
      \IfNoValueTF{#4}{\articolo{#1}}{\articolo{#1}[#4]}%
    }
    {%
      \IfNoValueTF{#4}{\articolo[#2]{#1}}{\articolo[#2]{#1}[#4]}%
    }%
  \comma{#3}%
}

\NewDocumentCommand{\entrataInVigore} {o +m o}{\AN@articoloFisso{Entrata in vig
\NewDocumentCommand{\abrogazioni}     {o +m o}{\AN@articoloFisso{Abrogazioni}{#
\NewDocumentCommand{\normatransitoria}{o +m o}{\AN@articoloFisso{Norma transito
```

8.19 Sezione 19 — Allegati

\allegato Il comando \allegato gestisce la numerazione automatica alfabetica (A, B, C…) e quella manuale. La macro interna \ANallegatoheading genera il titolo del capitolo non numerato, aggiunge la voce all'indice generale e all'indice degli allegati.

8.19.1 Tagging PDF/UA

In modalità `accessible`, `\ANallegatoheading` racchiude l'intero blocco dell'allegato in una struttura `Sect` (sezione generica), e il titolo dell'allegato viene emesso con una struttura `Caption` all'interno di essa. Questa struttura è conforme alla specifica PDF/UA-1: `Sect` per delimitare l'unità logica dell'allegato, `Caption` per il titolo che lo identifica.

Il tag `Caption` è preferibile a `H2` o `H1` perché l'allegato non partecipa alla gerarchia heading dell'atto normativo (non è un Libro, Titolo o Capo): è un documento accessorio, la cui intestazione ha funzione descrittiva e non strutturale rispetto alla gerarchia normativa.

I comandi `\indiceallegati`, `\indicedefinizioni` e `\indicearticoli` (sezione 20) producono capitoli non numerati di natura navigazionale. In modalità `accessible`, il loro contenuto (l'elenco puntato generato da `\@starttoc`) è racchiuso in una struttura `TOC` (table of contents), il tag PDF/UA dedicato agli indici.

```
% ============================================================================
% SEZIONE 19 - Allegati
% ============================================================================

\newcounter{ANallegato}
\renewcommand*{\theANallegato}{\Alph{ANallegato}}
\newcommand*{\ANAllegatoName}{Allegato}
\newcommand*{\allegatoref}[1]{\ANAllegatoName~\ref{#1}}

\NewDocumentCommand{\indiceallegati}{}{%
  \chapter*{Indice degli allegati}%
  \markboth{Indice degli allegati}{Indice degli allegati}%
  \addcontentsline{toc}{chapter}{Indice degli allegati}%
  \ifAN@accessible
    \tagstructbegin{tag=TOC}%
    \@starttoc{alg}%
    \tagstructend
  \else
    \@starttoc{alg}%
  \fi
}

% La larghezza di 10.5em è adeguata per identificatori standard (Allegato A).
% Per titoli molto lunghi ridefinire nel preambolo:
%   \renewcommand*{\l@ANallegato}{\@dottedtocline{1}{0pt}{12em}}
\newcommand*{\l@ANallegato}{\@dottedtocline{1}{0pt}{10.5em}}

\newcommand*{\ANaddattachmentindex}[2]{%
  \addcontentsline{alg}{ANallegato}{\protect\numberline{\ANAllegatoName~#1}#2}%
}

\NewDocumentCommand{\ANallegatoheading}{m m o}{%
  \clearpage\phantomsection
  \ifAN@accessible
    \tagstructbegin{tag=Sect}%
    \tagstructbegin{tag=Caption}%
    \chapter*{\ANAllegatoName~#1\\[0.5ex]\large #2}%
    \tagstructend
  \else
    \chapter*{\ANAllegatoName~#1\\[0.5ex]\large #2}%
  \fi
  \markboth{\ANAllegatoName~#1}{#2}%
  \addcontentsline{toc}{chapter}{\ANAllegatoName~#1 -- #2}%
  \ANaddattachmentindex{#1}{#2}%
```

```
  \IfNoValueF{#3}{\label{#3}}%
  \vspace{1em}%
}

\NewDocumentCommand{\allegato}{o m o}{%
  \IfNoValueTF{#1}
    {%
      \refstepcounter{ANallegato}%
      \IfNoValueTF{#3}
        {\ANallegatoheading{\theANallegato}{#2}}
        {\ANallegatoheading{\theANallegato}{#2}[#3]}%
    }
    {%
      \begingroup
        \renewcommand*{\theANallegato}{#1}%
        \refstepcounter{ANallegato}%
        \IfNoValueTF{#3}
          {\ANallegatoheading{#1}{#2}}
          {\ANallegatoheading{#1}{#2}[#3]}%
      \endgroup
    }%
  \ifAN@accessible\tagstructend\fi
}
```

8.20 Sezione 20 — Indice degli articoli

```
% ============================================================================
% SEZIONE 20 - Indice degli articoli
% ============================================================================

\NewDocumentCommand{\indicearticoli}{}{%
  \chapter*{Indice degli articoli}%
  \markboth{Indice degli articoli}{Indice degli articoli}%
  \addcontentsline{toc}{chapter}{Indice degli articoli}%
  \ifAN@accessible
    \tagstructbegin{tag=TOC}%
    \@starttoc{art}%
    \tagstructend
  \else
    \@starttoc{art}%
  \fi
}

\newcommand*{\l@ANarticolo}{\@dottedtocline{1}{0pt}{8.5em}}

\newcommand*{\ANaddarticleindex}[2]{%
  \addcontentsline{art}{ANarticolo}{\protect\numberline{\ANArticoloName~#1}#2}%
}

\endinput
```
⟨/class⟩